

Teo morfismo inducido variedades algebraicas afines sobreyectivo imp isomorfismo

Teorema 1. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

- (1) Si f^* es sobreyectiva, entonces f es inyectiva.
- (2) Si f^* es sobreyectiva, entonces $f: X \rightarrow f(X)$ es un isomorfismo.

Demostración:

- (1) Suponemos por contradicción que f no es inyectiva. Entonces, existen $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b = (b_1, \dots, b_n) \in X$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b) = c = (c_1, \dots, c_m) \in Y$. Como $a \neq b$, existe $i \in \mathbb{N}_n$ tal que $a_i \neq b_i$. Consideramos la función coordenada $\overline{x_i} \in K[X]$. Entonces, como f^* es sobreyectiva, existe $g \in K[Y]$ tal que $f^*(g) = \overline{x_i}$. Por tanto,

$$a_i = \overline{x_i}(a) = f^*(g)(a) = g(f(a)) = g(c) = g(f(b)) = f^*(g)(b) = \overline{x_i}(b) = b_i,$$

lo cual es una contradicción. Luego, f es inyectiva.

- (2) Como f^* es sobreyectiva, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que

$$K[Y]/\ker f^* \cong K[X].$$

Denotaremos $\Gamma = f^* \circ \iota^*$. Por el ~~teo-clausura-zariski-morfismo-variedades-algebraicas-afines~~ sabemos que $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

Ahora, observamos que $\ker f^* = \ker \Gamma / \mathbb{I}(Y)$ pues para $G \in K[y_1, \dots, y_m]$, tenemos

$$\iota^*(G) \in \ker f^* \iff f^*(\iota^*(G)) = 0 \iff \Gamma(G) = 0 \iff G \in \ker \Gamma.$$

Por tanto, por el segundo teorema de isomorfía aplicado a los ideales $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \Gamma$ de $K[y_1, \dots, y_m]$, obtenemos que

$$K[X] \cong K[Y]/\ker f^* = \frac{K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y)}{\ker \Gamma / \mathbb{I}(Y)} \cong K[y_1, \dots, y_m]/\ker \Gamma = K \left[\overline{f(X)} \right].$$

Entonces, como $K[X] \cong K[\overline{f(X)}]$, por el `cor-isomorfismo-con-algebraicos-afines-iff-isom` tenemos que $X \cong \overline{f(X)}$. Como f es sobreyectiva sobre su imagen, $f(X) = \overline{f(X)}$ y por tanto $f: X \rightarrow f(X)$ es un isomorfismo. ■